

生活费用的衡量

李博

北京大学 经济学院

2025.2.24

消费物价指数 CPI

通货膨胀率是从上一个时期以来物价水平变动的百分比
消费物价指数（Consumer Price Index, CPI）：
普通消费者所购买的物品与服务的总费用的衡量指标。
对给定年份内的一篮子商品与劳务的总费用的度量。

CPI 计算

- 1 一篮子商品。
 - ▶ 选择哪些商品对消费者是最重要的
 - ▶ 在一国内选择平均意义上的家庭，按照消费结构确定计算价格时的权重
- 2 确定价格。找出每个时间上，一篮子商品中各个物品和服务的价格
- 3 计算每一期一篮子商品的费用，其中 P_t 是价格向量（行向量）， W 是权重向量（列向量）。

第 t 年一篮子物品与服务的价格 = $P_t \cdot W$

- 4 选择基准年并计算指数。

$$CPI = \frac{P_t \cdot W}{P_0 \cdot W} \times 100$$

$$\text{消费物价指数 (CPI)} = \frac{\text{当年一篮子物品与服务的价格}}{\text{基年一篮子的价格}} \times 100$$

- 5 用消费物价指数计算通货膨胀率（从前一个时期以来的物价指数变动的百分比）

$$\text{第二年的通货膨胀率} = \frac{\text{第二年 CPI} - \text{第一年 CPI}}{\text{第一年 CPI}} \times 100\%$$

CPI 计算例子

第一步：调查消费者以确定固定的一篮子商品
一篮子物品 =4 个热狗，2 个汉堡包

第二步：找出每年每种物品的价格

年份	热狗价格	汉堡包价格
2013	1	2
2014	2	3
2015	3	4

CPI 计算例子

$$\frac{0.9}{0.25} \times \frac{9}{10}$$

$$0.3P_1 + 0.7P_2 = 1$$
$$0.36P_1 + 0.7P_2$$

$$0.1P_1 + 0.1P_2 + \dots$$
$$\frac{9}{200}P_1 + 0.18P_2$$

第三步：计算每年一篮子物品的费用

- 2013 (热狗 1 美元 *4 个) + (汉堡包 2 美元 *2 个) =8 美元
- 2014 (热狗 2 美元 *4 个) + (汉堡包 3 美元 *2 个) =14 美元
- 2015 (热狗 3 美元 *4 个) + (汉堡包 4 美元 *2 个) =20 美元

$$0.045$$
$$0.225$$

第四步：选择基年（2013 年）并计算消费物价指数

- 2013 (8 美元/8 美元) *100=100
- 2014 (14 美元/8 美元) *100=175
- 2015 (20 美元/8 美元) *100=250

$$0.15 \cdot 0.2$$
$$\frac{3}{20} \times \frac{6}{5}$$
$$\frac{18}{100}$$

第五步：计算自上一年以来的通货膨胀率

- 2014 (175-100) /100*100%=75%
- 2015 (250-175)/175*100%=43%

$$1200 + 1000 + 30000 + \frac{6000 + 24000}{30000}$$

关于 CPI 的几点说明

- CPI 是一个价格指数，刻画人们的生活成本的变化
- 基年的 CPI 一定等于 100
- CPI 直接提供的信息是当年价格和基年价格的比较，高于 100 意味着生活成本上升，低于 100 意味着生活成本下降
- 通货膨胀率是比较相邻两个时间点或者年份的生活费用的变化，选取的基准年一定是一样的
- 与 CPI 计算相关的三个变量是一篮子物品权重向量，基年的价格向量和当年的价格向量
- 通货膨胀率是一个百分数，例如 4% 或者 10%

实务中的 CPI 计算

消费物价指数, 只包含消费

表: 美国一篮子商品构成

住房	41%
交通	17%
食物和饮料	15%
教育与通信	6%
医疗	7%
休闲活动	6%
服装	4%
其他	3%
总计	100%

只有租房 etc.
没买房

租售比高, 房产税,
房产保险 物业费

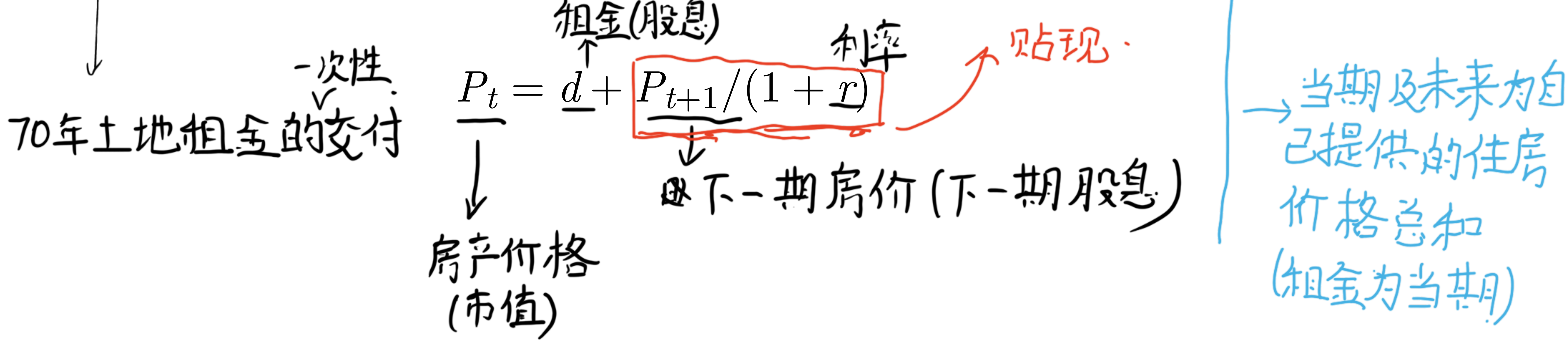
表: 中国一篮子商品构成 (2016)

食品及烟酒	25.97%+3.75%
服装	8.45%
生活用品及服务	4.73%
医疗保健	10.34%
交通和通信	10.48%
教育文化和娱乐	14.07%
居住	20%
其他	2.21%
总计	100%

房子是什么？

- 房子既是投资品，又是消费品
- 房子是货币的蓄水池 政府超发货币 → 房价升高 房价属资产价格，不计入CPI
- 房地产市场拉动经济-放之四海而皆准 ↓ 目的：保就业，稳物价；进入日常领域会使CPI
- 中国的房价是“房价”吗？(土地国有) 生活成本升高
- 自有住房的持有成本：美国 vs 中国

房价与租金 一种由股票定价推演的房产定价思路：



房价与 CPI

$$P_t = d + d(1+r)^{-1} + d(1+r)^{-2} + \dots$$

$$P_t = d \cdot \frac{1+r}{r}, \quad \frac{d}{P_t} = \frac{r}{1+r} \Rightarrow \text{租售比是利率的函数}$$

☆中国房地产市场有泡沫吗？

溢价？ $\Rightarrow$ 公共资源（教育、文化、政治中心）

思考：是否有需要将房价纳入 cpi 的计算？

- 中国：包括房屋装修等附加消费
- 美国：包含虚拟租金的价格变动，即当居民没有自有住房时每月租房的等值租金支出水平高低
- 加拿大：包括抵押贷款利息、物业费

{ 房价应当纳入 CPI ?
资产价格是否应计入通胀计算？

CPI 是完美的指标吗？

消费物价指数的目的是衡量生活费用的变动，但是这个指标有若干的问题，需要进一步讨论。

- 商品间的替代。
 - ▶ 自愿替代：CPI 高估生活费用 面、米 大米价格提升，在权重不变下，高估 CPI (米贵多吃面)
 - ▶ 非自愿替代。eg, “天价药” 低估生活费用 药商为牟利挂羊头卖狗肉
- 新商品和服务的引进
 - ▶ 外卖，网购……
 - ▶ 零售店替代偏差 (同样的产品，在零售店与网购中差价极大)
- 科技进步，质量改善
 - ▶ 智能手机，5g 网络

CPI 和 GDP 平减指数的区别

经济学家和政策制定者为了估计物价上升速度，既要关注 GDP 平减指数，又要关注消费物价指数。

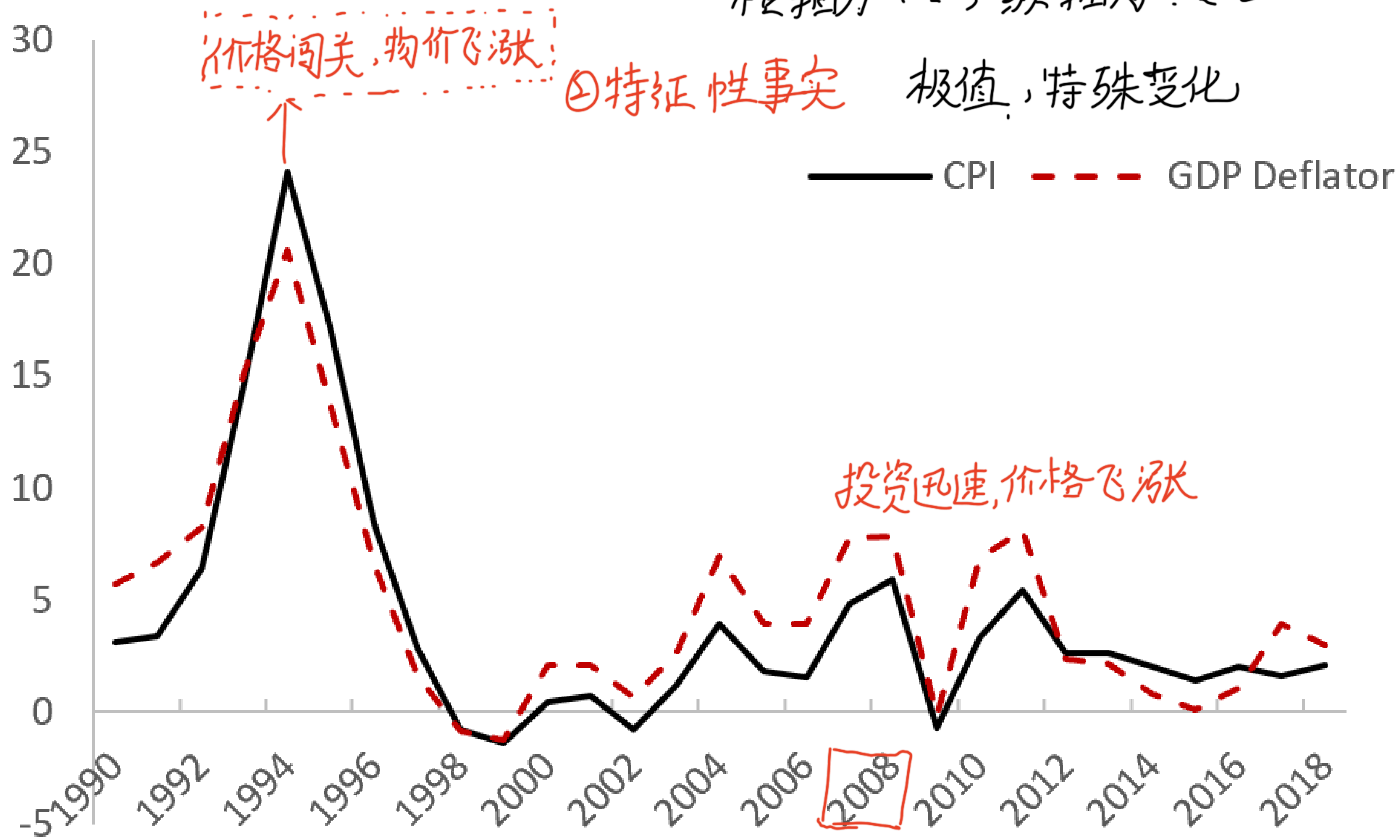
这两个物价指数并不完全一致：

- GDP 平减指数反映了国内**生产**的所有物品与劳务的价格，而消费物价指数反映**普通消费者**购买的所有物品与劳务的价格
 - ▶ 飞机是 GDP 的一部分，但不计入消费物价指数
 - ▶ 进口消费品价格反应在消费物价指数，但不计入 GDP 平减指数
- CPI 比较**固定**的一篮子物品与劳务的价格与基年这一篮子物品与劳务的价格
GDP 平减指数比较**现期生产**的所有物品与劳务的价格与基年同样物品与劳务的价格。
因此，用来计算 GDP 平减指数的物品和劳务的组合会自动随时间而变化。

外国产品计入其中

CPI 和 GDP 平减指数的区别①描述

1990-2018年分别用... 评价的通胀率，
横轴为...，纵轴为... -



生产者物价指数 PPI

PPI 是生产者物价指数（Producer Price Index），也称生产价格指数。最新名字“工业生产者出厂价格指数”。

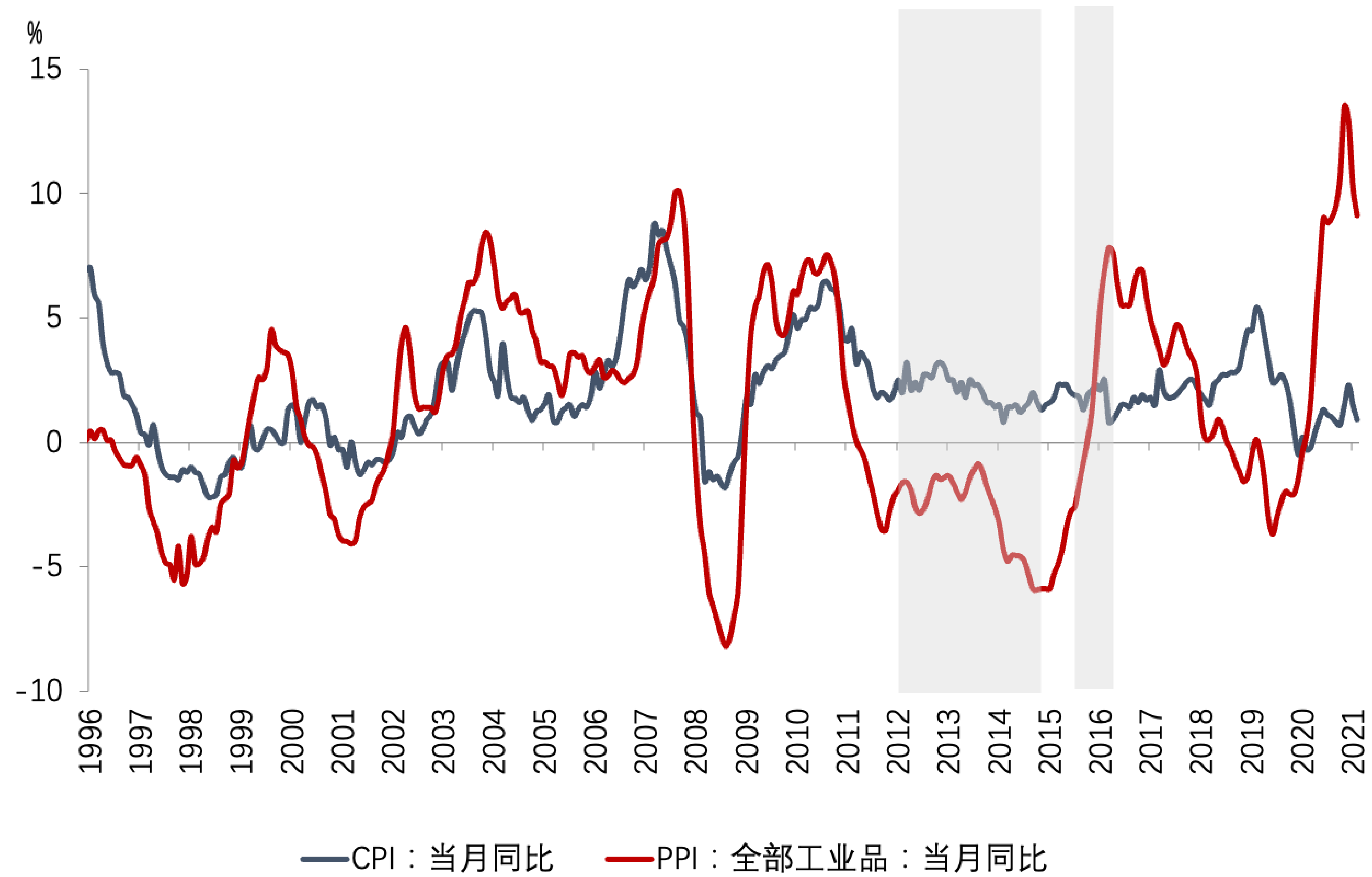
PPI 度量的产品有两大类：

- 生产者购买的未经加工的原材料、中间产品的价格
- 生产者出售的最终产品的价格

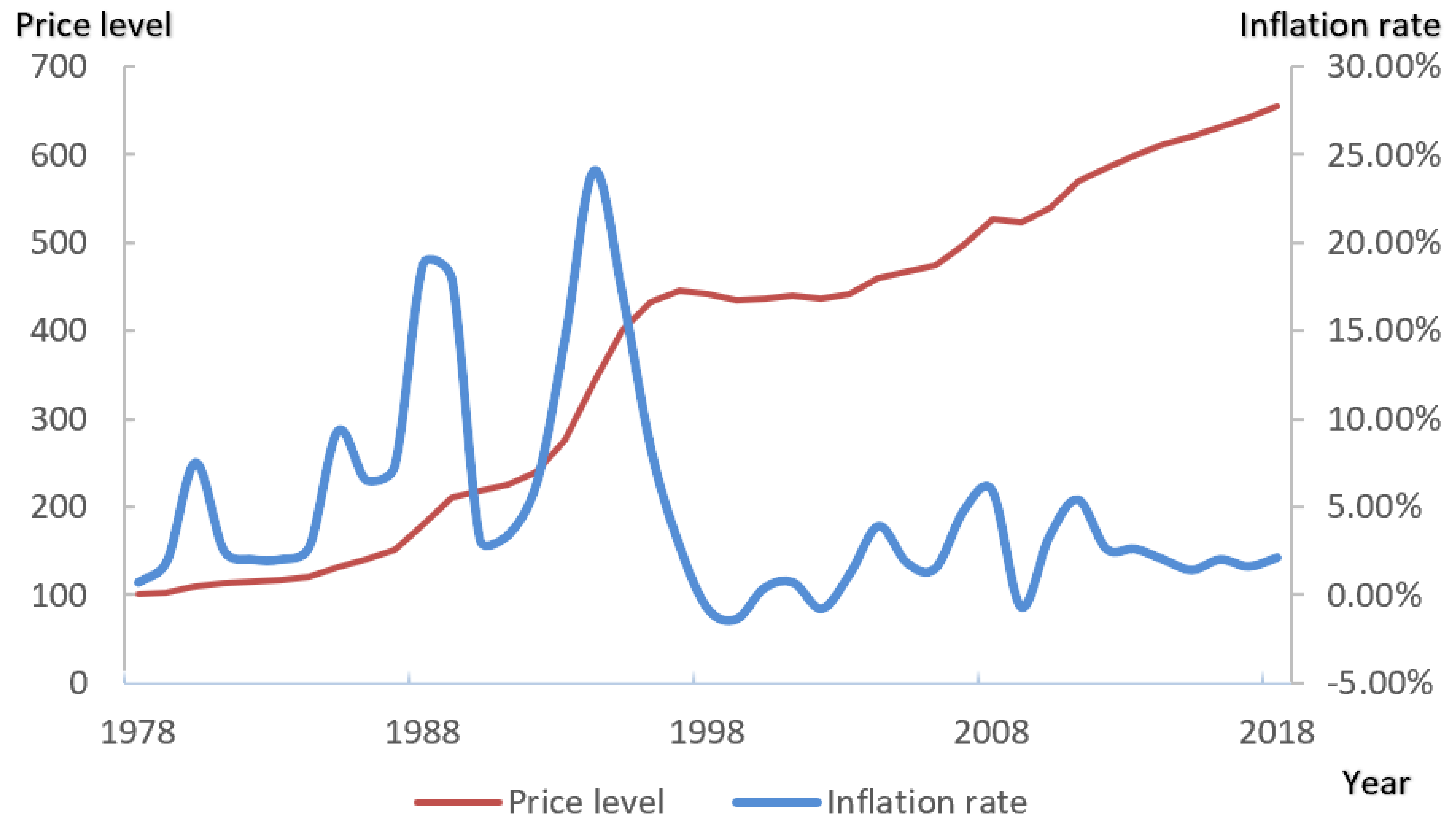
CPI 与 PPI:

- PPI 是工业品生产者价格指数，可以反映生产端的价格变化，上游
- CPI 作为居民消费者价格指数，主要反映消费环节的商品和服务价格的变化水平，下游
- 如果 PPI 的增幅大于 CPI 的增幅，则大致可以推测 CPI 还会进一步走高；当 PPI 增幅小于 CPI 时，CPI 的增速会趋于缓和
- PPI 中的生活资料价格直接影响 CPI 的变化；PPI 中的生产资料价格的变化通过影响 PPI 中的生活资料的成本变化，间接再影响到消费品价格 CPI 的变化。

CPI vs PPI



价格指数与通货膨胀率



根据通货膨胀的影响校正经济变量

问题：是否要在银行存钱？

如果你有 100 元钱，银行给你提供的一年期的利息是 5%，在什么情况下你会选择把钱存入银行？

当通货膨胀率是 10%，把钱存入银行，一年后取出 105 元，但是实际情况是这 105 元的购买力小于当年的 100 元。

$$\text{实际利率} = \text{名义利率} - \text{通货膨胀率} \quad (1)$$

根据 CPI 的变化调整工资、退休金及其他福利。

通货膨胀的“福”与“祸”

→ 导致频繁的存取/换币活动, 好像: “鞋底的磨损”

- 鞋底成本是指通货膨胀导致的交易成本增加额。
- 菜单成本是指由于(通货膨胀)导致需要改变标价而引起的成本。(根据通胀率及时调价签)
- 价值尺度成本是指由于通货膨胀导致货币价值尺度削弱而带来的成本(难以测度)

适度的通货膨胀对经济有益

现代商业活动以合同形式(跨期)承载, 在合同双方间形成一方受损 - 一方受益
从而增加签约难度, 阻滞经济活动

推荐阅读

- 徐强. 国际视野下指数研究与实践的进展、动向与挑战 [J]. 统计研究, 2017, 34(02): 110-128.
- 徐强. OECD 国家 CPI 编制的国际比较及借鉴 [J]. 统计研究, 2013, 30(06): 95-103.
- 吕捷, 王高望. CPI 与 PPI“背离”的结构性解释 [J]. 经济研究, 2015, 50(04): 136-149.
- Matthew D. Shapiro, David W. Wilcox. Mismeasurement in the Consumer Price Index: An Evaluation[M]. National Bureau of Economic Research, Inc, 1996. *NBER*
- Jerry Hausman. Sources of Bias and Solutions to Bias in the Consumer Price Index[J]. Journal of Economic Perspectives, 2003, 17(1): 23-44.

章节回顾

- CPI 的定义
- CPI 的计算方法
- 实务中的 CPI 计算
- CPI 指标的缺陷
- CPI 与其他价格指标
- 根据通货膨胀校正经济变量